

2022-2023学年度第二学期高等代数与解析几何第二次月考试题

1. (15) 求可逆矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix}.$$

2. (15) 求

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{10000}$$

3. (15) 设 V 是数域 P 上的2维线性空间, 其上线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\{\eta_1, \eta_2\}$ 下矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

求证: $\mathcal{A}$ 只有4个不变子空间. 并写出这4个不变子空间.

4. (15) 求证: 如果一个可逆矩阵相似于反对称矩阵, 那么它一定是偶数阶的.
5. (15) 求证: 如果 $\mathbb{C}$ 上的 n 维空间 V 上的线性变换 σ, τ 满足, $\sigma + \tau + \sigma\tau = 0$, 那么 $\sigma\tau = \tau\sigma$, 并且它们有公共的特征向量.
6. (15) 求证: 设 V 为 n 维线性空间, σ 为 V 上线性变换, 如果 $\sigma^{-1}(0) = \sigma(V)$, 那么 n 为偶数, 并且, 存在 V 的一组基, 使得 σ 表为矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & E_{\frac{n}{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

7. (10) 定义 $P^{n \times n}$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足: $\mathcal{A}X = 3X + 4X^T$, 求 $\mathcal{A}$ 的特征多项式.